

AI a matematika

Prompty k tématům kurzů, kontrola výsledků dosazením a odhadem, typické chyby AI v počítání

STEM · Začátečníci · Maturita

Matematiku se naučíš jen tím, že ji počítáš. Gemini v režimu Učení s vedením je výborné na vysvětlení postupu, na nápovědy a na procvičování. Počítá ale jako jazykový model – umí se splést i ve sčítání nebo ve znaménku. Proto platí: postup s AI probírej, ale počítej a kontroluj sám nebo sama.

Postup: úloha z pracovního listu s AI

1. Zkus úlohu bez AI a zapiš si postup, i když je nedokončený.
2. V Učení s vedením pošli zadání (opsané textem) a svůj postup. Napiš, kde se zasekáváš.
3. Nech si dát nápovědu jen na další krok a počítej dál sám/sama.
4. Výsledek ověř dosazením, odhadem nebo grafem (tabulka níže).
5. Nech si dát 2 podobné úlohy a vyřeš je bez nápovědy. I jejich výsledky ověř – AI je mohla spočítat špatně.

Vzorové dotazy k tématům kurzů

Lineární rovnice se zlomky (Začátečníci – Lineární rovnice II; STEM 1.+2. – Lineární rovnice)

Řeším rovnici $(x + 2)/3 - (x - 1)/4 = 1$. Vynásobila jsem obě strany číslem 12 a dostala $4x + 8 - 3x - 3 = 12$. Je tenhle krok správně? Neříkej mi výsledek, jen mi řekni, jestli jsem dobře roznásobila, a když ne, zeptej se mě, co udělá mínus před závorkou.

Kvadratická rovnice (STEM 1.+2. – Kvadratická rovnice; Maturita – Kvadratické rovnice)

Učím se řešit kvadratické rovnice pomocí diskriminantu. Dej mi rovnici $x^2 - 5x + 6 = 0$ a veď mě: nejdřív se zeptej, jaká jsou čísla a , b , c , pak ať spočítám diskriminant a kořeny. Po každém kroku počkej na moji odpověď. Nakonec mi připomeň, jak kořeny ověřím dosazením.

Funkce (STEM 1.+2. – Lineární funkce; Maturita – Funkce)

Mám funkci $y = -2x + 4$. Chci pochopit, jak z předpisu hned poznám, jestli funkce roste, nebo klesá, a kde protíná osy. Polož mi otázky, které mě k tomu dovedou, a pak mi dej tři další funkce, u kterých to určím sám.

Geometrie (STEM 3.+4. – Trigonometrie; Maturita – Planimetrie III)

V trojúhelníku znám $a = 7$ cm, $b = 5$ cm a úhel $\gamma = 60^\circ$. Mám spočítat stranu c . Nevím, jestli použít sinovou, nebo kosinovou větu. Neříkej mi to přímo – zeptej se mě, co o trojúhelníku vím, a nech mě rozhodnout. Náčrtek si kreslím sama na papír.

Procenta (Začátečníci – Procenta II; STEM 1.+2. – Finanční matematika)

Bunda stála 2 400 Kč. Nejdřív ji zlevnili o 20 % a potom ještě o 10 %. Kamarád tvrdí, že je to celkem sleva 30 %. Myslím, že ne, ale neumím to vysvětlit. Veď mě, ať to spočítám a vysvětlím, proč se procenta nesčítají.

Maturitní úloha, které nerozumím z řešení (Maturitní matematika)

Řeším úlohu z maturitního testu Cermatu (jaro 2024, úloha 12). Podle klíče vychází $3/4$, mně vyšlo $4/3$. Tady je můj postup: ... Najdi řádek, kde je první chyba, a vysvětli, proč je to chyba. Úlohu za mě znovu neřeš.

Plán přípravy na didaktický test (Maturitní matematika)

Za 3 týdny píšu cvičný didaktický test z matematiky. Nejvíc chybuju v pravděpodobnosti a ve stereometrii. Sestav mi plán na 3 týdny po 30 minutách denně a každý den mi dej 3 vlastní úlohy na úrovni didaktického testu. Moje řešení pak zkontroluj a u chyby mi dej nápovědu, ne výsledek.

Úlohy z testů Cermatu

Originální testy a klíče najdeš na maturita.cermat.cz. Nejdřív si přečti klíč nebo vzorové řešení a AI se ptej jen na krok, kterému nerozumíš. Úlohy, které AI vymyslí „ve stylu maturity“, nemusí odpovídat skutečnému testu – ber je jako procvičování, ne jako vzor.

Jak zkontrolovat výsledek bez AI

Kontrola	Jak na to	Příklad
Dosazení	Kořen dosad do původní rovnice, ne do upravené.	$x = 2$ dosazené do $x^2 - 5x + 6$ dá $4 - 10 + 6 = 0$, rovnost platí.
Odhad	Zaokrouhli čísla a spočítej z paměti.	$19,8 \cdot 5,1 \approx 20 \cdot 5 = 100$, takže výsledek 1 009,8 je chybný (posunutá čárka).
Opačná operace	Dělení ověř násobením, odmocninu umocněním.	$\sqrt{39} \approx 6,24$, protože $6,24^2 \approx 38,9$.
Graf	Nakresli graf v GeoGebře nebo Desmosu – průsečík s osou x je kořen.	$y = x^2 - 5x + 6$ protíná osu x v bodech 2 a 3.
Rozumnost	Dává výsledek smysl?	Délka není záporná, pravděpodobnost je od 0 do 1, sleva nepřesáhne 100 %.
Jednotky	Jednotka výsledku musí odpovídat veličině.	Obsah v cm^2 , objem v cm^3 , úhel ve stupních nebo radiánech.
Jiný postup	Vyřeš úlohu jinou metodou.	Rozklad $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ dá stejné kořeny jako diskriminant.

Typické chyby AI v matematice

- Početní chyby ve vícečíslicích číslích, zlomcích a desetinných číslích – AI text „předpovídá“, nepočítá jako kalkulačka. Kontroluj každý mezivýsledek.
- Ztracené znaménko mínus při roznásobení závorky nebo při převodu členu na druhou stranu rovnice.
- Zapomenutá podmínka: dělení nulou, definiční obor lomeného výrazu, odmocnina ze záporného čísla, logaritmus jen z kladného čísla.
- Chybějící zkouška u rovnic s odmocninou – po umocnění může vzniknout falešný kořen (rámeček níže).
- Jiné značení: desetinná tečka místo čárky, tan místo tg, jiný zápis intervalů. Požádej o české školní značení.
- Přidaný nebo vynechaný údaj u slovní úlohy. Porovnej, s čím AI počítala, se zadáním.
- Sebejisté zdůvodnění špatného výsledku. Přesvědčivé vysvětlení ještě neznamená správné.

Příklad: falešný kořen

Rovnice $\sqrt{x+3} = x-3$. Po umocnění vyjde $x^2 - 7x + 6 = 0$, tedy $x = 1$ nebo $x = 6$. AI občas uvede oba kořeny. Zkouška ukáže, že $x = 1$ nevyhovuje: $\sqrt{4} = 2$, ale $1 - 3 = -2$. Řešením je jen $x = 6$, protože $\sqrt{9} = 3 = 6 - 3$.

Tip: nech AI hledat chybu, ne výsledek

Nejlepší použití AI v matematice: pošli svůj postup a zeptej se „Na kterém řádku je první chyba?“ Opravu udělej ty. Tak se naučíš víc, než kdybys četl nebo četla hotové řešení.

Zdroje a odkazy

- Nápověda Google – Používání výukových nástrojů v aplikacích s Gemini (Učení s vedením)** – oficiální postup zapnutí režimu Učení s vedením na počítači i v mobilu, obrázky a videa v odpovědích
<https://support.google.com/gemini/answer/16448384?hl=cs>
- Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – originální didaktické testy a klíče správných řešení – úlohy odtud AI neopisuj, jen se ptej na postup
<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>
- GeoGebra – kalkulačka a grafy** – grafy funkcí, konstrukce a kontrola výsledků
<https://www.geogebra.org/calculator>
- Desmos – grafická kalkulačka** – kontrola kořenů a průběhu funkce grafem
<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>